Кто снизил активность и кому предложить кампанию

Олихвер Виталий Николаевич · Банк «Меридиан» · Лабораторная работа 1
Период: 01.01.2024 - 30.06.2025. Данные синтетические.

1. Главное

1. **Частота снизилась с 6,93 до 5,52 операции на клиента в месяц.** Потеря — 1,40 к среднему месяцу 2024 и 0,92 к тем же месяцам. Календарное сравнение сохраняет спад.
2. **Рост «Токена» компенсирует часть потери «Карты»:** +0,256 против −1,100 операции на клиента в месяц.
3. **В массовом сегменте выше потеря у клиентов без приложения:** медиана 2,25 против 1,25 операции в месяц. Это связь признаков; история установки приложения неизвестна.
4. **В кампании 1259 клиентов:** одежда — 242, массовый сегмент без приложения — 513, «Карта» — 504. Каждый включён один раз и дал согласие.

2. Контекст

Нужны от трёх до пяти групп для возвращения частоты использования, минимум 150 клиентов в каждой, максимум 2000 всего. Предложения опираются на наблюдаемые изменения; результат кампании предстоит проверить.

3. Данные и ограничения

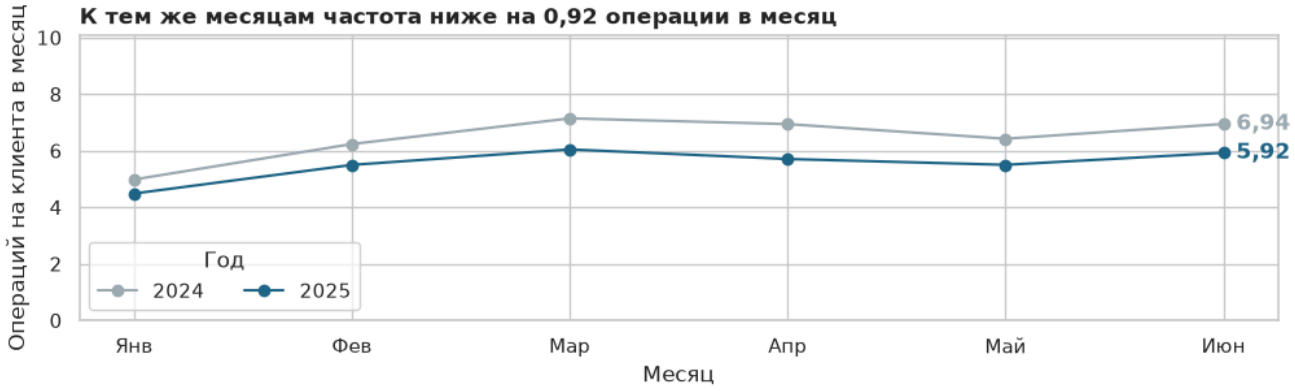
После очистки: **596775 операций всех статусов**, **5659 клиентов**; успешных положительных операций — **577837**. Сравниваются **4874 клиента** с регистрацией и открытием текущей карты не позже 01.01.2024. Исключены 112 поздних регистраций и 673 более поздние карты: история в основном начинается с текущей карты, поэтому их база неполна. В допустимом окне месяцы без операций считаются нулевыми.

Метрика. Активность — число уникальных успешных положительных операций за календарный месяц: 2024 год делим на 12, январь–июнь 2025 — на 6. Потеря — абсолютная разница частот всех каналов и валют. Метрика не видит уменьшения сумм при прежнем числе операций и полностью компенсированной смены канала; среднее сглаживает изменения к концу периода. Отказы и возвраты не добавляют операций; связи возврата с исходной оплатой нет.

Справочник содержит действующих клиентов на 30.06.2025. Нет операций других банков, истории предложений, откликов и контактов. Приложение известно только на дату среза; часть операций без времени, категория иногда расходится с MCC. Пересчёт доходов ×1000 и ограничение дат рождения — рабочие допущения; доход и возраст в правила кампании не входят. Внутреннюю полноту выгрузки подтвердить нельзя.

4. Находки

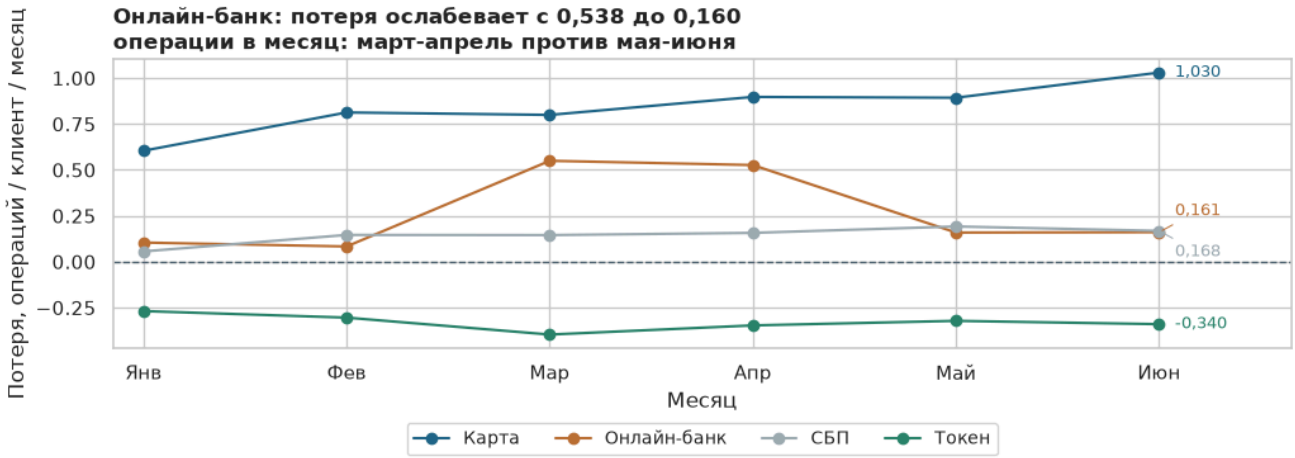
4.1. Снижение сохраняется при сравнении одинаковых месяцев



Источник: синтетические данные банка «Меридиан», clean_data и client_metrics.
Январь-июнь 2024 и 2025; n = 4874 клиентов; успешные положительные операции. Один состав, нулевые месяцы включены.

Разница **0,92** меньше основной потери **1,40** к среднему месяцу всего 2024. Календарный состав окон влияет на размер спада. Двух полугодий недостаточно для вывода о долгосрочном тренде.

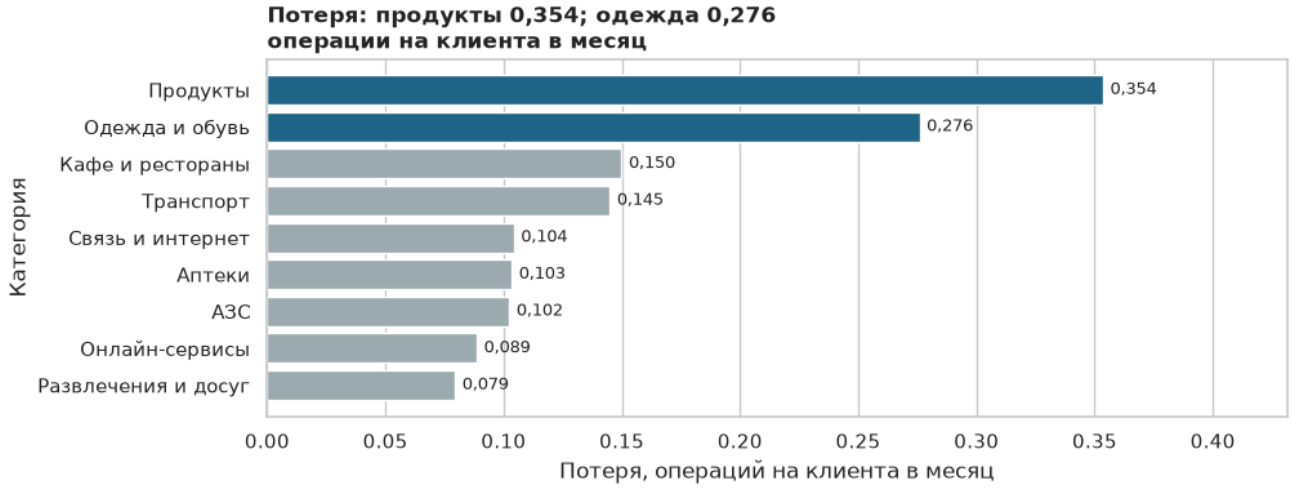
4.2. Оплата смартфоном растёт, провал онлайн-банка ослабевает



Источник: синтетические данные банка «Меридиан», clean_data и client_metrics.
Январь-июнь 2025 к тем же месяцам 2024; n = 4874 клиентов; успешные положительные операции. Потеря < 0 означает рост.

Рост «Токена» сочетается с общей потерей частоты; переход именно тех же клиентов между каналами этим не доказан. Временный провал онлайн-банка нельзя автоматически считать продолжающимся отказом от канала. Его причина неизвестна.

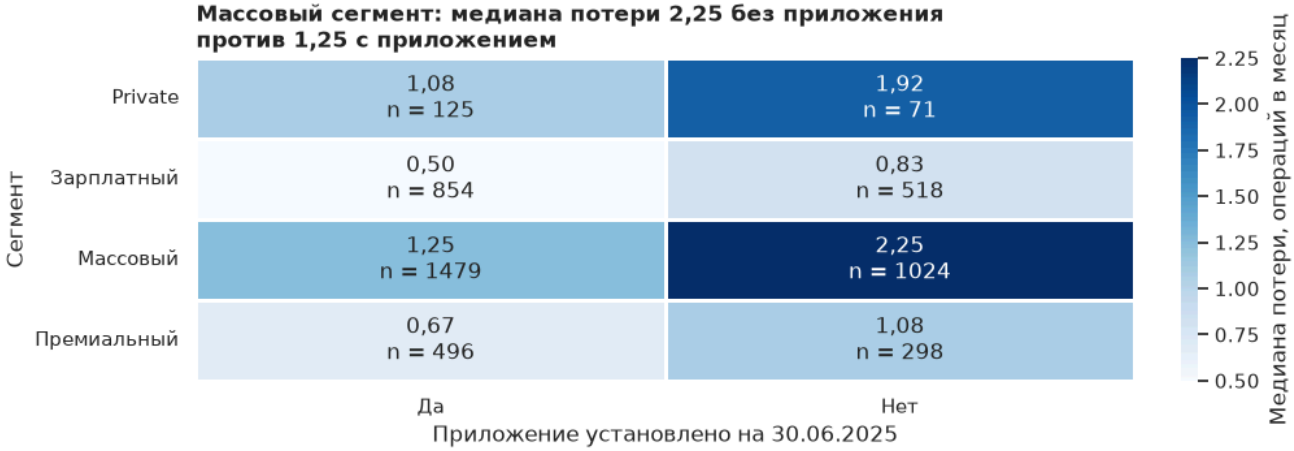
4.3. Продукты и одежда дают наибольшие средние потери



Источник: синтетические данные банка «Меридиан», clean_data и client_metrics.
Январь-июнь 2025 к среднему месяцу 2024; n = 4874 клиентов; успешные положительные операции.

Средние потери положительны во всех **9 категориях**. Положение категории в общей базе ещё не объясняет снижение каждого клиента: сценарий одежды далее проверяется по индивидуальным вкладам. Категории и каналы описывают одни операции, их вклады между собой не складываются.

4.4. Различие по приложению сохраняется внутри массового сегмента



Источник: синтетические данные банка «Меридиан», clean_data и client_metrics.
Январь-июнь 2025 к среднему месяцу 2024; n = 4865 клиентов; успешные положительные операции. Не показаны 9 клиентов без сегмента.

Сравнение при фиксированном сегменте сохраняет различие. Истории установки и использования приложения нет, поэтому причина снижения не установлена. Для кампании дополнительно учитывается характер изменения во времени.

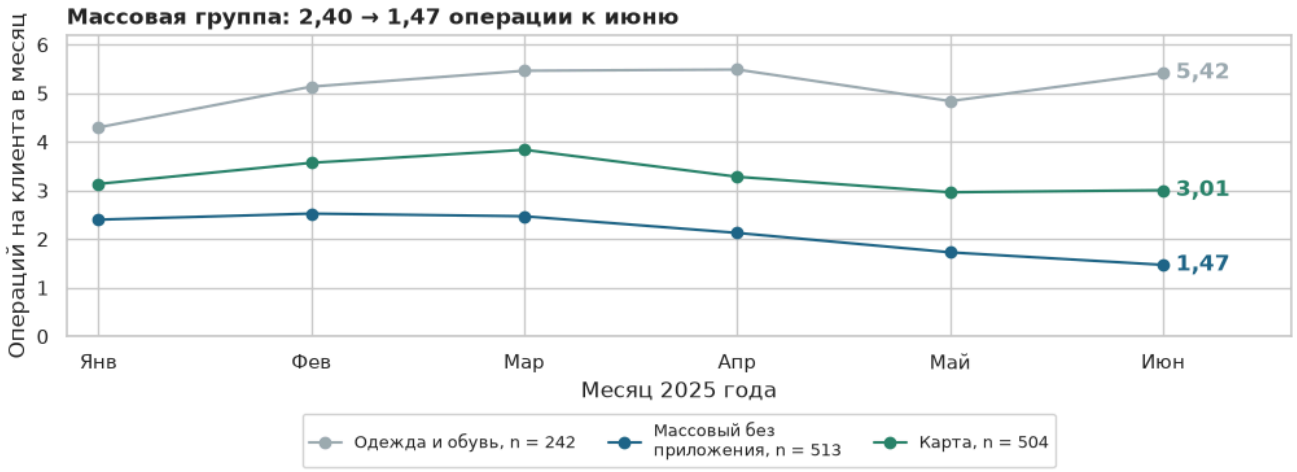
5. Группы для кампании

У всех участников доступны полные окна и есть согласие. Потеря — не менее одной операции в месяц; оба квартала 2025 ниже тех же кварталов 2024; май–июнь ниже и тех же месяцев 2024, и среднего за год.

Кто входит: покупали одежду хотя бы в шести месяцах 2024; массовый сегмент без приложения; более половины операций 2024 — пластиковой картой. Для одежды и «Карты» дополнительно нужен ведущий вклад соответствующей категории или канала в потерю.
Приоритет: одежда → массовый без приложения → «Карта».

Группа	Клиентов	База 2024	Янв-июнь 2025	Медиана потери
Одежда и обувь	242	8.41	5.11	2.92
Массовый без приложения	513	6.02	2.12	3.25
Карта	504	7.22	3.30	3.25

Частоты в таблице - средние операции на клиента в месяц; медиана описывает индивидуальную потерю типичного клиента.



Источник: синтетические данные банка «Меридиан», clean_data и client_metrics.
Январь-июнь 2025; n = 1259 клиентов; успешные положительные операции. Состав каждой группы постоянен.

Одежда и обувь. Категория даёт **1,78 из 3,30** потерянных операций, **54,0% совокупной потери группы**. Частота ниже базы без последовательного помесячного падения. Гипотеза — кэшбэк на одежду.

Массовый сегмент без приложения. Средние потери положительны во всех каналах и категориях. Из 3,90 потерянных операций 2,20 относятся к «Карте», 1,19 — к продуктам. Возможны предложение для повседневных покупок и помощь с удобным способом оплаты.

Карта. Канал даёт **2,96 из 3,92** потерянных операций, **75,4% совокупной потери группы**. Рост «Токена» на 0,14 компенсирует часть снижения. Гипотеза — бонус за возобновление оплат картой.

Доли относятся к совокупной потере группы. «Карта» была крупным каналом уже в базе: ведущий вклад задаёт тему общения, а не доказывает причину. Отклик и окупаемость предложений неизвестны.

6. Кого не включаем и почему

Причины применяются последовательно: клиент учтён по первой подходящей строке, количества можно складывать.

Кого исключаем	Клиентов
Поздняя регистрация: нет полного базового окна	112
Текущая карта открыта после начала базы при ранней регистрации	673
Нет согласия на маркетинг среди остальных	578
Общая частота не снизилась	1169
Потеря меньше одной операции в месяц	748
Хотя бы в одном квартале нет снижения	582
Нет снижения мая-июня хотя бы к одной базе	197
Не подходят три содержательных правила	341

Вне кампании **4400**, включены **1259**; вместе — весь справочник из **5659** клиентов. Отдельно исключены **341 ID вне справочника**: для них нет анкеты и согласия; в эту сумму они не входят.

Полностью компенсированная смена канала не считается общим снижением. Временного провала онлайн-банка недостаточно для контакта. Пропуски дохода, оценки и города сами по себе не исключают клиента; неизвестный сегмент мешает только массовой группе.

7. Что проверили и что не подтвердилось

Проверенное объяснение	Результат
Спад вызван только календарными различиями	Потеря 1,403 к году и 0,918 к тем же месяцам; n = 4874.
Провал онлайн-банка сохраняет глубину	Потеря 0,538 в марте-апреле и 0,160 в мае-июне; n = 4874.
Давний вход связан с большей потерей	Ранговая связь 0,006, n = 2960.
Связь дохода повторяется в сегментах	Общая -0,100 (n = 4364); внутри от -0,023 до 0,048 (n = 4357).
У массовых клиентов Казани потеря выше Москвы	Медианы 1,67 (n = 739) и 1,92 (n = 606).

Календарное сравнение сохраняет спад, провал онлайн-банка ослабевает. Общая связь дохода не повторяется внутри сегментов; городское различие также не сохраняется внутри массового сегмента.

8. Приложение

8.1. Сводка журнала изменений

Решений в полном журнале: **24**. Ниже - укрупнённые типы; строки разных этапов могут пересекаться и не складываются.

Поле	Что найдено	Сколько	Что сделано
clients; transactions	Полные дубли	40 анкет; 1283 операций	Удалены полные копии
client_id; txn_id	Противоречивые анкеты; версии операции	30 версий анкет; 217 версий операций	Спорные поля в NA; версии объединены; сохранено время
city; category	Разные написания	1629 анкет; 52234 операций	6 городов; 9 категорий
category; MCC	Расхождения категории и кода	1615 расхождений из 625997 проверенных операций	Текст и код сохранены; добавлен флаг
Доход; вход	Доход -999; вход до регистрации	50 доходов; 25 дат	Заменены на NA; есть флаги
monthly_income	Смешение единиц - гипотеза	163 клиента	×1000; исходник сохранён
Дата; client_id	Вне периода; без анкеты	82 и 29140 операций последовательно	Исключены из охвата
status; amount	Неуспешные и возвраты	18938 операций	В clean; вне частоты
Клиентские поля	Пропуски дохода, оценки, входа, города, сегмента	4399 клиентов	Не заполнялись

8.2. Методика

- **Частота:** `base = N2024 / 12 , recent = Nянв-июн2025 / 6 , loss = base - recent` . Уникальные успешные положительные операции всех валют и каналов; нулевые месяцы включены. Регистрация и текущая карта — не позже 01.01.2024. Вклад канала/категории — та же разница, рост со знаком минус.
- **Фильтр:** согласие «Да», `round(loss, 6) >= 1` ; оба квартала ниже соответствующих кварталов 2024; май–июнь ниже и мая–июня 2024, и `base` . Порог абсолютный, в операциях в месяц.
- **Правила и приоритет:** одежда в ≥6 месяцах 2024 + её максимальный вклад → массовый без приложения → доля «Карты» в 2024 >50% + её максимальный вклад. Равные максимумы допускаются. Базовые признаки описывают аудиторию, вклады — характер потери.
- **Квартили:** линейная интерполяция pandas (`interpolation='linear'`).

Чувствительность. Пороги 0,5 / 1 / 2 дают 1306 / 1259 / 1024 участников: везде три группы минимум по 150. По MCC меняют назначение 3 клиента; список — 1258. Без 37 записей с отметкой возраста остаются 1222. До приоритета 592 клиента подходят нескольким правилам. Доход и возраст в отбор не входят.

8.3. Использование ИИ

ИИ помог доработать код, проверить расчёты, написать текст и оформить отчёт.
Проверены состав выборки, согласия и ограничения кампании.
Предложения для клиентов оставлены гипотезами.